

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
Lab 12

LỚP L01 – HK261

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Công Thái
Sinh viên thực hiện: Thạch Minh Hưng 2311357
Nhóm:

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 9/2026

Mục lục

I Lab #1	3
1 Giới thiệu	3
2 Mục Tiêu	3
3 Phương pháp	3
4 Nội Dung Thực Hành	4
4.1 Bài 1.1	4
4.2 Bài 1.2	5
5 Bàn Luận	8
6 Tài Liệu Tham Khảo	8
 II Lab #2	 9
1 Giới thiệu	9
2 Mục Tiêu	9
3 Phương pháp	9
4 Nội Dung Thực Hành	11
4.1 Bài tập 1	11
4.2 Bài tập 2	12
4.3 Bài tập 3	13
4.4 Bài tập 4	14
4.5 Bài tập 5	15
4.6 Bài tập 6	17
4.7 Bài tập 7	18
4.8 Bài tập 8	20
5 Bàn Luận	25
6 Tài Liệu Tham Khảo	25

Phần I

Lab #1

Tổng Quan

Lab 1 trình bày các kết quả thực hành cơ bản trên phần mềm SciLab nhằm làm quen với việc xử lý tín hiệu và các phép toán ma trận. Nội dung tập trung vào việc thực thi các phép toán trên vector, mô phỏng quá trình chuyển đổi từ tín hiệu tương tự (analog) sang tín hiệu số (discrete-time) và thực hiện lượng tử hóa tín hiệu.

1 Giới thiệu

Bài báo cáo này ghi lại quá trình thực hiện Lab 1, dùng ứng dụng SciLab để xử lý các bài toán cơ bản về đại số tuyến tính và phân tích tín hiệu điều hòa. Qua đó, bài viết cung cấp cái nhìn thực tế về các khái niệm như tần số lấy mẫu, chu kỳ tín hiệu và sai số lượng tử hóa.

2 Mục Tiêu

- Làm quen và sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm SciLab.
- Thực hiện các phép toán trên vector bằng toán tử ma trận.
- Mô phỏng trực quan các bước trong quy trình ADC thông qua đồ thị.

3 Phương pháp

Bài thực hành được triển khai dựa trên các công cụ và lý thuyết sau:

- **Phần mềm:** Sử dụng SciLab để lập trình và vẽ đồ thị.
- **Lý thuyết áp dụng:** Áp dụng định lý lấy mẫu và phương pháp lượng tử hóa để xử lý tín hiệu cho trước.

4 Nội Dung Thực Hành

4.1 Bài 1.1

Sử dụng toán tử trong vector và ma trận để làm các bài tập dưới

- Tạo vector $(x_1 + 1, x_2 + 1, x_3 + 1, x_4 + 1)$ với x_1, x_2, x_3, x_4 là thành phần của vector $x=1:4$.
- Tạo vector $(x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3, x_4y_4)$ với $x_1...x_4$ và $y_1...y_4$ tương ứng là thành phần của vector $x=1:4$ và vector $y=5:8$.
- Tạo vector $(\sin(x_1), \sin(x_2), \sin(x_3), \sin(x_4))$ với x là vector của 10 giá trị tuyến tính trong đoạn $[0, \pi]$.

Nội dung code

```

1 function ex1()
2     clear; clc;
3     //-----1.1.a-----//
4     x=1:4
5     disp(x+1)
6     //-----1.1.b-----//
7     x=1:4;
8     y=5:8;
9     disp(x.*y)
10    //-----1.1.c-----//
11    x = linspace(0, %pi, 10);
12    disp(sin(x))
13 endfunction

```

Kết quả hiện thực

```

--> exec('D:\Lab DSP\Lab 1\1.1.sci', -1)          --> exec('D:\Lab DSP\Lab 1\1.2.sci', -1)
2.   3.   4.   5.                                5.  12.  21.  32.

```

Hình 4.1: Kết quả chạy lệnh ma trận bài 1.1.a và 1.1.b

```

--> exec('D:\Lab DSP\Lab 1\1.3.sci', -1)
      column 1 to 7
0.   0.3420201  0.6427876  0.8660254  0.9848078  0.9848078  0.8660254
      column 8 to 10
0.6427876  0.3420201  1.225D-16

```

Hình 4.2: Kết quả 1.1.c

4.2 Bài 1.2

Cho tín hiệu analog $x_a(t) = 3\sin(100\pi t)$

- Dùng Scilab vẽ $x_a(t)$ trong 5 chu kỳ
- Xác định tín hiệu rời rạc $x(n)$ của tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tốc độ lấy mẫu $F_s = 300$ mẫu/s.
- Xác định tín hiệu rời rạc theo thời gian $x(n)$ và xác định tính tuần hoàn của $x(n)$. Nếu $x(n)$ là tín hiệu tuần hoàn, hãy xác định tần số và chu kỳ của $x(n)$. Sau đó, sử dụng SciLab để vẽ đồ thị $x(n)$ trong 5 chu kỳ.
- Xác định tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$ nếu $\Delta = 0,1$ bằng phương pháp truncated. Sau đó, vẽ đồ thị $x_q(n)$ trong 5 chu kỳ.

Lưu ý: Tất cả các hình vẽ bao gồm $x_a(t)$, $x(n)$ và $x_q(n)$ phải được hiển thị trong cùng một cửa sổ

Bài làm

Câu hỏi 1, ta có tần số lấy mẫu là $F_s = 300$ mẫu/s, tính được chu kỳ lấy mẫu là

$$T_s = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{300}(\text{s})$$

Câu hỏi 2, tín hiệu rời rạc $x(n)$ được lấy mẫu từ tín hiệu analog $x_a(t)$ tại các thời điểm nT_s sẽ có dạng:

$$x(n) = x_a(t = nT_s) = 3\sin\left(100\pi\frac{n}{300}\right) \Leftrightarrow x(n) = 3\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$$

Câu hỏi 3, ta xác định tính chất chu kỳ của tín hiệu rời rạc $x(n)$ của tín hiệu $x_a(t)$ như sau:

Theo lý thuyết, tín hiệu rời rạc $x(n)$ là tín hiệu tuần hoàn với chu kỳ $N \in \mathbb{Z}^+$ khi và chỉ khi $x(n) = x(n + N)$.

$$x(n) = x(n + N) \Leftrightarrow 3\sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) = 3\sin\left(\frac{(n + N)\pi}{3}\right) \Leftrightarrow \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{n\pi}{3} + \frac{N\pi}{3}\right)$$

Điều này xảy ra khi $\frac{N\pi}{3} = 2\pi k$ với $k \in \mathbb{Z}$, tức là $N = 6k$.

Do đó, chu kỳ tuần hoàn nhỏ nhất của tín hiệu rời rạc $x(n)$ là $N_0 = 6$ với $k = 1$. Tần số chuẩn hóa của tín hiệu rời rạc $x(n)$ là $f = \frac{1}{N} = \frac{1}{6}$ (Hz).

Câu hỏi 4, để xác định tín hiệu lượng tử hóa $x_q(n)$ với $\Delta = 0.1$ bằng phương pháp truncated, ta dùng công thức:

$$x_q(n) = \Delta \left\lfloor \frac{x(n)}{\Delta} \right\rfloor$$

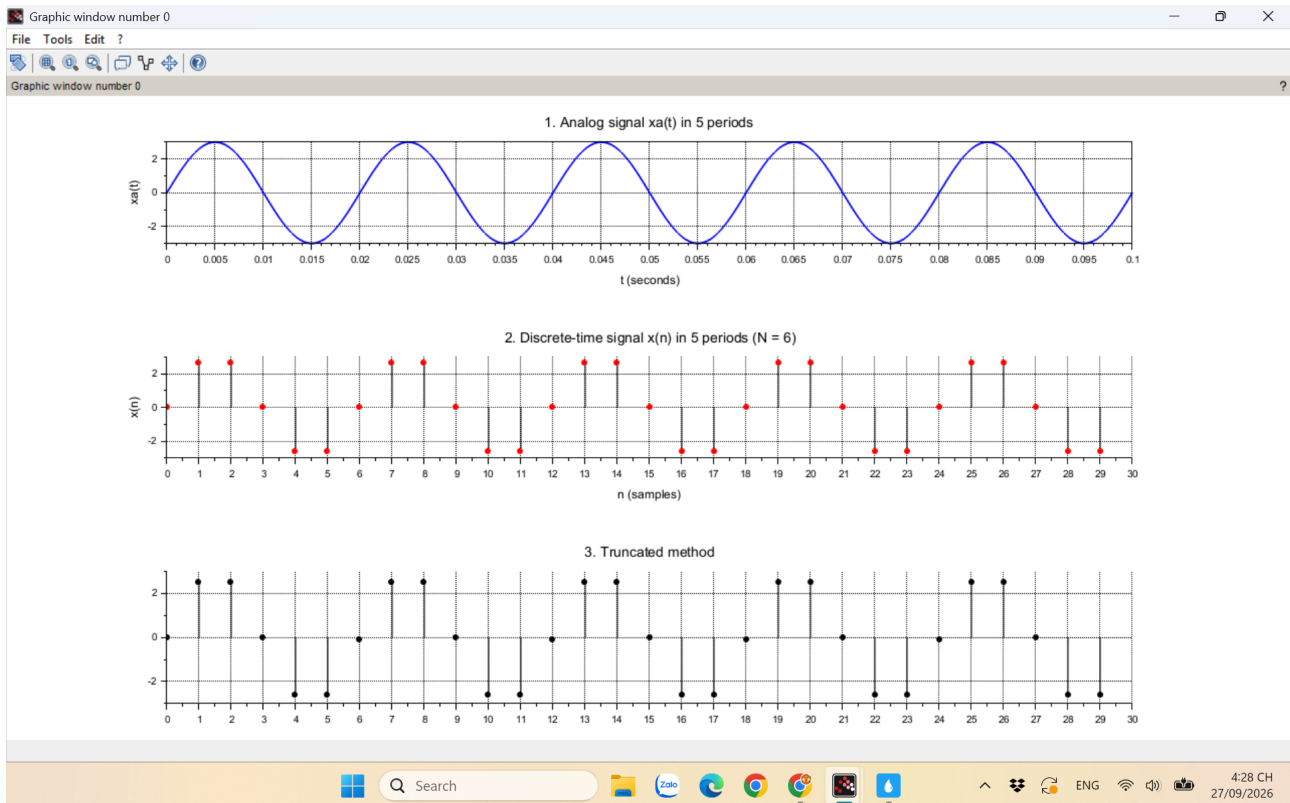
n	0	1	2	3	4	5
$x(n)$	0	2.5981	2.5981	0	-2.5981	-2.5981
$x_q(n)$	0	2.5	2.5	0	-2.6	-2.6

Bảng 4.1: Bảng giá trị của $x(n)$ và $x_q(n)$ trong 1 chu kỳ

Code hiện thực:

```
1 F = 50;
2 T = 1/F;
3 t1 = T*5;
4 t = linspace(0, t1, 1000);
5 xa = 3 * sin(100 * %pi * t);
6
7 subplot(3,1,1);
8 plot(t, xa, '-b', 'LineWidth', 2);
9 xtitle("1. Analog signal xa(t) in 5 periods", "t (seconds)", "xa(t)");
10 xgrid();
11
12 //-----
13
14 N = 6;
15 n = 0 : (5*N - 1);
16 xn = 3 * sin((%pi / 3) * n);
17
18 subplot(3,1,2);
19 plot2d3('gnn', n, xn);
20 plot(n, xn, 'r. ');
21 xtitle("2. Discrete-time signal x(n) in 5 periods (N = 6)", "n (samples)", "x(n)");
22 xgrid();
23
24 //-----
25
26 delta = 0.1;
27 xq = delta * floor(xn/delta);
28
29 subplot(3,1,3);
30 plot2d3('gnn', n, xq);
31 plot(n, xq, 'k. ');
32 xtitle("3. Truncated method");
33 xgrid();
```

Kết quả:

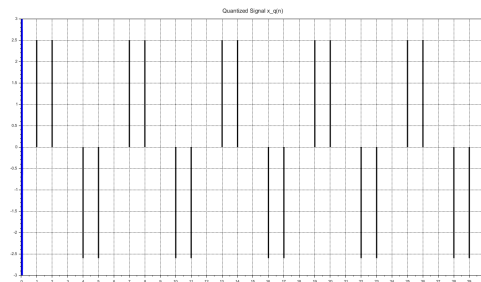
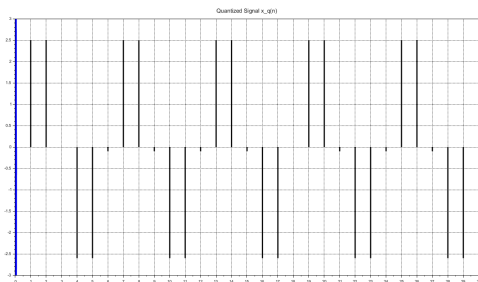


Hình 4.3: Kết quả các đồ thị $x_a(t)$, $x(n)$ và $x_q(n)$

5 Bàn Luận

Qua quá trình thực hiện hai bài tập, có thể rút ra một số nhận xét sau:

- Về các phép toán vector:
 - Dễ dàng tạo vector và thực hiện các phép tính với vector.
 - Scilab hỗ trợ phép element-wise (.*) để xử lý dữ liệu nhanh chóng mà không cần dùng vòng lặp.
- Về quá trình chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số:
 - Tín hiệu sau khi lấy mẫu vẫn giữ được hình dạng của tín hiệu gốc nhưng chỉ tồn tại ở các thời điểm lấy mẫu xác định.
 - Quá trình lượng tử hóa (bằng phương pháp truncate hay round) làm giảm độ chính xác của tín hiệu thể hiện rõ trong cửa sổ đồ thị.
 - Cần xử lý như các giá trị rất nhỏ gần bằng 0 để tránh việc tín hiệu quá bị sai lệch như được so sánh trong hình 5.1.



Hình 5.1: So sánh kết quả lượng tử hóa không xử lý (bên trái) và xử lý (bên phải) giá trị nhỏ gần bằng 0

6 Tài Liệu Tham Khảo

- [1] Report Github Repository: <https://github.com/huynkien/Dicrete-Signal-Processing-Labs.git>
- [2] John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th Edition)*, Prentice Hall, 2006.
- [3] [SciLab Help](#)
- [4] Dr. R. Anjana, *Scilab Manual for Signals and Systems*, Electrical Engineering, Laxmi Institute Of Technology, Sarigam, Gujarat.

Phần II

Lab #2

Tổng Quan

Lab 2 tiếp tục giới thiệu các phương pháp thực hành phân tích tín hiệu trên phần mềm Scilab. Nội dung chính của Lab 2 xoay quanh việc khởi tạo, trực quan hóa các tín hiệu rời rạc. Đồng thời, bài thực hành còn rèn luyện cách tính toán các đặc trưng của tín hiệu như phân tách thành phần chẵn/lẻ và thực hiện các phép toán cơ bản

1 Giới thiệu

Bài báo cáo này trình bày kết quả thực hiện Lab 2, sử dụng phần mềm SciLab để xây dựng và khảo sát các dạng tín hiệu rời rạc cơ bản theo thời gian. Qua các bài tập, báo cáo cung cấp cái nhìn thực tế về việc biểu diễn tín hiệu rời rạc bằng đồ thị, cũng như áp dụng các phép biến đổi toán học để trích xuất tín hiệu chẵn/lẻ, cộng, nhân tín hiệu.

2 Mục Tiêu

- Tìm hiểu và vận dụng các hàm cơ bản quản lý đồ thị và mảng trong SciLab (`plot2d3`, `subplot`, `bool2s`,...).
- Lập trình biểu diễn trực quan các tín hiệu rời rạc: tín hiệu xung đơn vị, bước nhảy đơn vị và dốc đơn vị.
- Nắm công thức và phương pháp phân tách tín hiệu bất kỳ thành tổng của tín hiệu chẵn và tín hiệu lẻ.
- Thực hiện được các phép toán cơ bản (như phép cộng, nhân) trên tín hiệu rời rạc theo thời gian.

3 Phương pháp

Bài thực hành được triển khai dựa trên phần mềm **SciLab** và các kiến thức nền tảng trong tài liệu môn học, gồm:

- **Tín hiệu cơ bản**

– Chuỗi mẫu đơn vị (impulse): $\delta(n) = \begin{cases} 1, & \text{với } n = 0 \\ 0, & \text{với } n \neq 0 \end{cases}$

– Tín hiệu bước đơn vị: $u(n) = \begin{cases} 1, & \text{với } n \geq 0 \\ 0, & \text{với } n < 0 \end{cases}$

– Tín hiệu dốc đơn vị: $u_r(n) = \begin{cases} n, & \text{với } n \geq 0 \\ 0, & \text{với } n < 0 \end{cases}$

- **Tính chất của tín hiệu**

– **Tín hiệu tuần hoàn:** Một tín hiệu $x(n)$ là tuần hoàn với chu kỳ N ($N > 0$) nếu và chỉ nếu $x(n + N) = x(n), \forall n$

- Năng lượng của tín hiệu:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

- Công suất trung bình của tín hiệu:

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2$$

- **Tính đối xứng của tín hiệu:** Bất kỳ tín hiệu nào cũng có thể được biểu diễn bằng tổng của hai thành phần tín hiệu

- * **Thành phần tín hiệu chẵn:** $x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)]$

- * **Thành phần tín hiệu lẻ:** $x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)]$

- **Các phép biến đổi đơn giản**

- **Delay:** $y(n) = x(n-k), k > 0$
- **Advance:** $y(n) = x(n+k), k > 0$
- **Folding:** $y(n) = x(-n)$
- **Addition:** $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$
- **Multiplication:** $y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$
- **Amplitude Scaling:** $y(n) = ax(n)$

4 Nội Dung Thực Hành

4.1 Bài tập 1

Hãy tìm các hàm sau trong Scilab và báo cáo ngắn gọn các chức năng của chúng cũng như cách sử dụng nó.

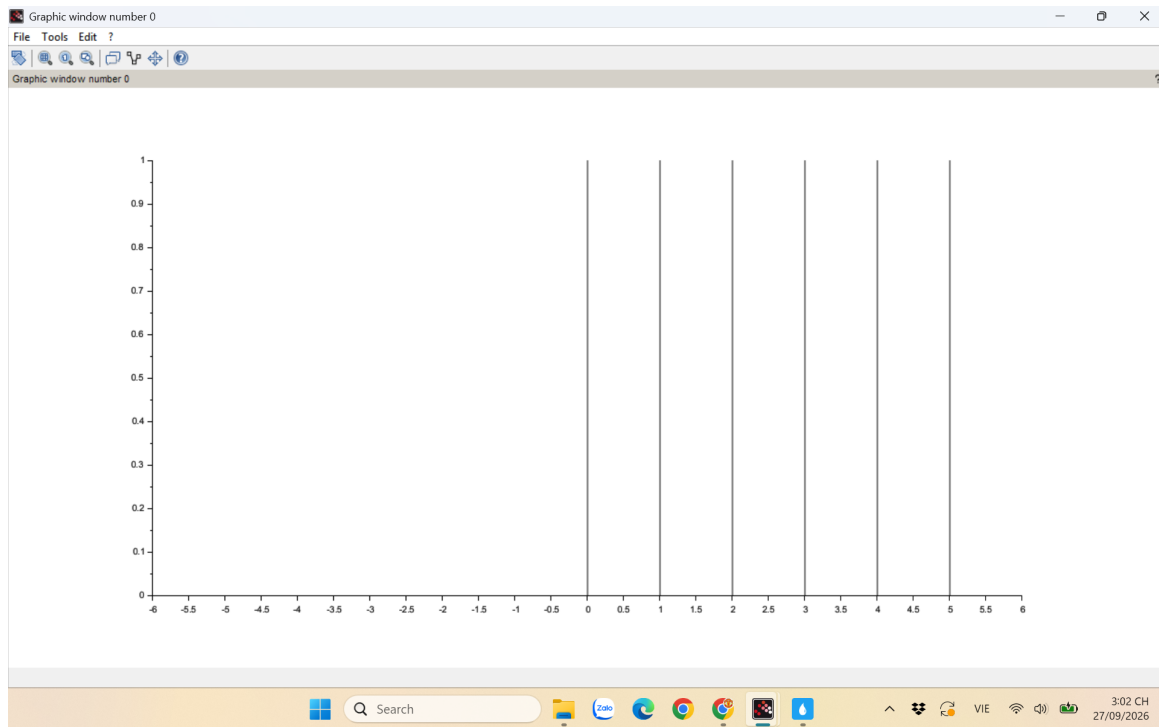
Hàm	Chức năng
<code>plot2d3(...)</code>	Vẽ đồ thị 2D dạng các thanh dọc (tương đương biểu đồ stem) hạ vuông góc xuống trục hoành; thường dùng để biểu diễn các mẫu của tín hiệu rời rạc. Cách dùng: <code>plot2d3(x, y)</code> với x là vector trục x và y là vector trục y
<code>min(...)</code>	tìm giá trị nhỏ nhất của các vector hoặc ma trận ('c'), theo từng cột ('r'), hoặc so sánh phần tử nhỏ nhất giữa 2 ma trận. Có thể trả về vị trí (index) của phần tử nhỏ nhất. Cách dùng: <code>[m, k] = min(A)</code> (m là giá trị, k là chỉ số), hoặc <code>min(A, B)</code>
<code>max(...)</code>	Tìm giá trị lớn nhất trong vector hoặc ma trận. Cách dùng: <code>[m, k] = max(A)</code> (m là giá trị lớn nhất, k là chỉ số), v.v.
<code>subplot(...)</code>	Chia cửa sổ đồ thị thành một lưới ma trận gồm m hàng và n cột, sau đó chỉ định ô thứ p để hiển thị đồ thị tiếp theo. Cách dùng: <code>subplot(m, n, p)</code> hoặc <code>subplot(mnp)</code> . Các ô được đánh số thứ tự dọc theo từng hàng, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
<code>title(...)</code>	Thêm tiêu đề trên cùng của đồ thị Cách dùng: <code>title('Tên đồ thị')</code>
<code>xlabel(...)</code>	Thêm nhãn cho trục x của đồ thị Cách dùng: <code>xlabel('Tên trục x')</code>
<code>ylabel(...)</code>	Thêm nhãn cho trục y của đồ thị Cách dùng: <code>ylabel('Tên trục y')</code>
<code>bool2s(...)</code>	Chuyển đổi mảng giá trị logic/boolean sang dạng số thực tương ứng (Cách dùng: <code>y = bool2s(x)</code> , với x là ma trận đầu vào.
<code>deff(...)</code>	Định nghĩa nhanh một hàm mới trực tiếp trong dòng lệnh bằng chuỗi ký tự mà không cần cấu trúc Cách dùng: <code>deff(tieu_de_ham, than_ham)</code>

4.2 Bài tập 2

Thử các lệnh sau trên Scilab và báo cáo những gì hiểu được sau khi quan sát kết quả.

```
scilab:> n = -5:5;  
scilab:> msignal = bool2s (n >= 0);  
scilab:> plot2d3(n, msignal)
```

Kết quả hiện thực



Hình 4.1: Kết quả chạy lệnh Scilab bài 2

Từ đồ thị trên,

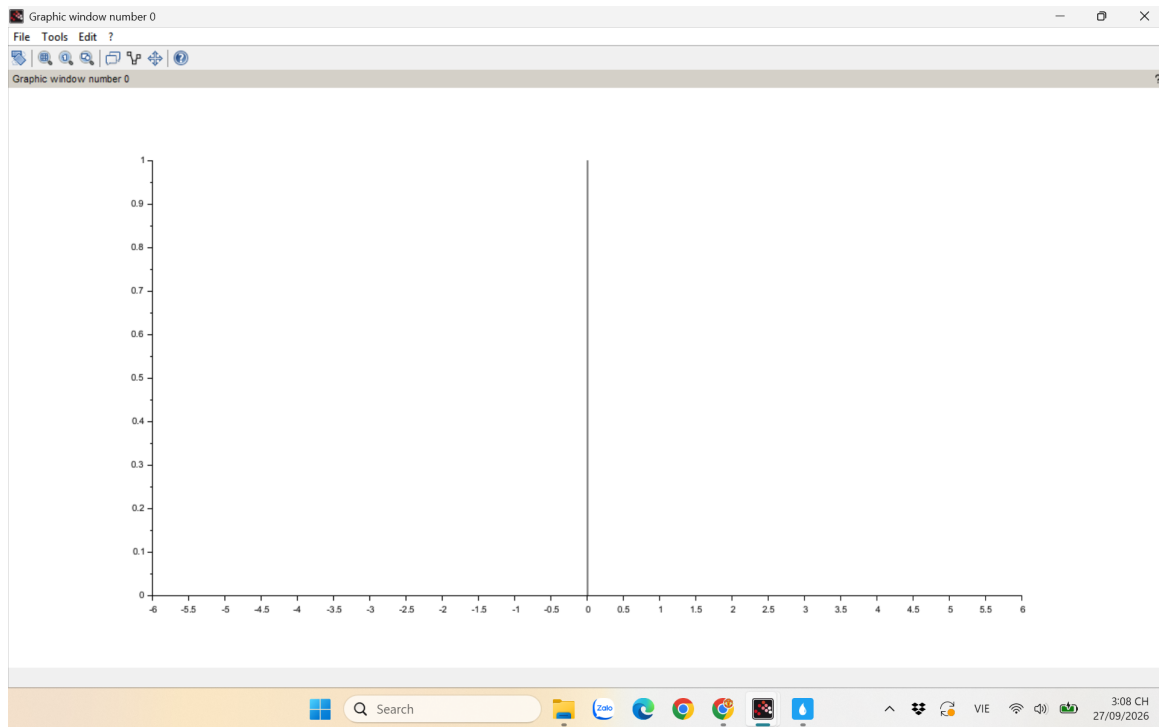
- Lệnh $n = -5:5$; tạo ra một vector n chứa các giá trị số nguyên từ -5 đến 5.
- Lệnh $\text{msignal} = \text{bool2s} (n \geq 0)$; tạo ra một vector nhị phân rồi gán vào biến msignal với:
 - Giá trị 1 tại các vị trí $n \geq 0$ (từ 0 đến 5)
 - Giá trị 0 tại các vị trí $n < 0$ (từ -5 đến -1)
- Lệnh $\text{plot2d3}(n, \text{msignal})$ vẽ chính xác đồ thị rời rạc của tín hiệu msignal bằng các thanh dọc.

4.3 Bài tập 3

Thử các lệnh sau trên Scilab và báo cáo những gì hiểu được sau khi quan sát kết quả.

```
scilab:> n = -5:5;  
scilab:> msignal = bool2s (n == 0);  
scilab:> plot2d3(n, msignal)
```

Kết quả hiện thực



Hình 4.2: Kết quả chạy lệnh Scilab bài 3

Từ đồ thị trên,

- Lệnh $n = -5:5$; tạo ra một vector n chứa các giá trị số nguyên từ -5 đến 5.
- Lệnh $msignal = \text{bool2s}(n == 0)$; tạo ra một vector nhị phân rồi gán vào biến $msignal$ với:
 - Giá trị 1 tại vị trí $n = 0$
 - Giá trị 0 tại tất cả các vị trí khác ($n \neq 0$)
- Lệnh $\text{plot2d3}(n, msignal)$ vẽ chính xác đồ thị rời rạc của tín hiệu $msignal$ bằng các thanh dọc.

4.4 Bài tập 4

Sử dụng Scilab để vẽ tín hiệu dốc đơn vị $u_r(n)$ trong đoạn $n = -5$ đến $n = 5$.

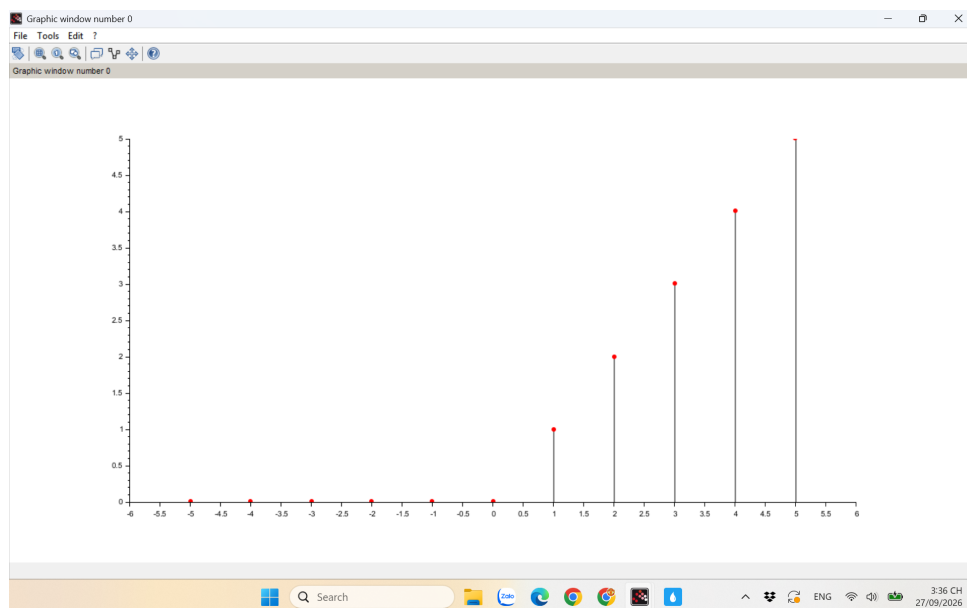
Code hiện thực:

```
1 clf();
2 n = -5:5;
3 ur = n .* bool2s(n>=0);
4 plot2d3('gnn', n, ur);
5 plot(n, ur, 'r.', 'MakerSize', 12);
6 xlabel("n");
7 ylabel("ur(n)");
8 xgrid();
```

Giải thích code:

- Lệnh `n = -5:5;` tạo ra một vector n chứa các giá trị từ -5 đến 5 với bước nhảy là 1.
- Lệnh `ur = n .* bool2s (n >= 0);` tạo ra một vector ur bằng cách nhân từng phần tử của vector n với một vector nhị phân được tạo bởi `bool2s (n >= 0)`. Kết quả là:
 - $u_r(n) = n$ khi $n \geq 0$
 - $u_r(n) = 0$ khi $n < 0$
- Lệnh `plot2d3(n, ur);` vẽ đồ thị rời rạc của tín hiệu $u_r(n)$ bằng các thanh dọc.
- Lệnh `plot(n, ur, 'r.', 'MakerSize', 12)` thêm các điểm dữ liệu màu đỏ lên đỉnh cao nhất của đồ mỗi tín hiệu.
- Lệnh `xgrid;` thêm lưới vào đồ thị để dễ dàng xác định vị trí của các điểm trên trục n .

Kết quả hiện thực



Hình 4.3: Đồ thị tín hiệu dốc đơn vị $u_r(n)$

4.5 Bài tập 5

Cho tín hiệu rời rạc theo thời gian $x(n) = \{1, 3 \uparrow, -2\}$

Dùng Scilab để vẽ tín hiệu $x(n)$, thành phần tín hiệu lẻ $x_o(n)$ và thành phần tín hiệu chẵn $x_e(n)$. Mỗi tín hiệu sẽ được vẽ bởi một biểu đồ duy nhất nhưng chúng được hiển thị trong một cửa sổ duy nhất. Dùng `title()`, `xlabel()` và `ylabel()` để đại diện cho tên của từng đồ thị.

Giải bài toán:

Để tìm 2 thành phần tín hiệu chẵn $x_e(n)$ và tín hiệu lẻ $x_o(n)$, trước tiên ta cần xác định $x(-n)$ bằng cách đảo ngược thứ tự của các phần tử trong $x(n)$ lấy gốc tọa độ là số 3 làm trục, ta có

$$x(n) = \{1, 3 \uparrow, -2\} \Rightarrow x(-n) = \{-2, 3 \uparrow, 1\}$$

Sau đó, ta áp dụng công thức để tìm thành phần tín hiệu chẵn và lẻ:

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)] = \frac{1}{2}\{(1 + (-2)), (3 + 3), (-2 + 1)\} = \{-0.5, 3, -0.5\}$$

$$x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)] = \frac{1}{2}\{(1 - (-2)), (3 - 3), (-2 - 1)\} = \{1.5, 0, -1.5\}$$

Code hiện thực:

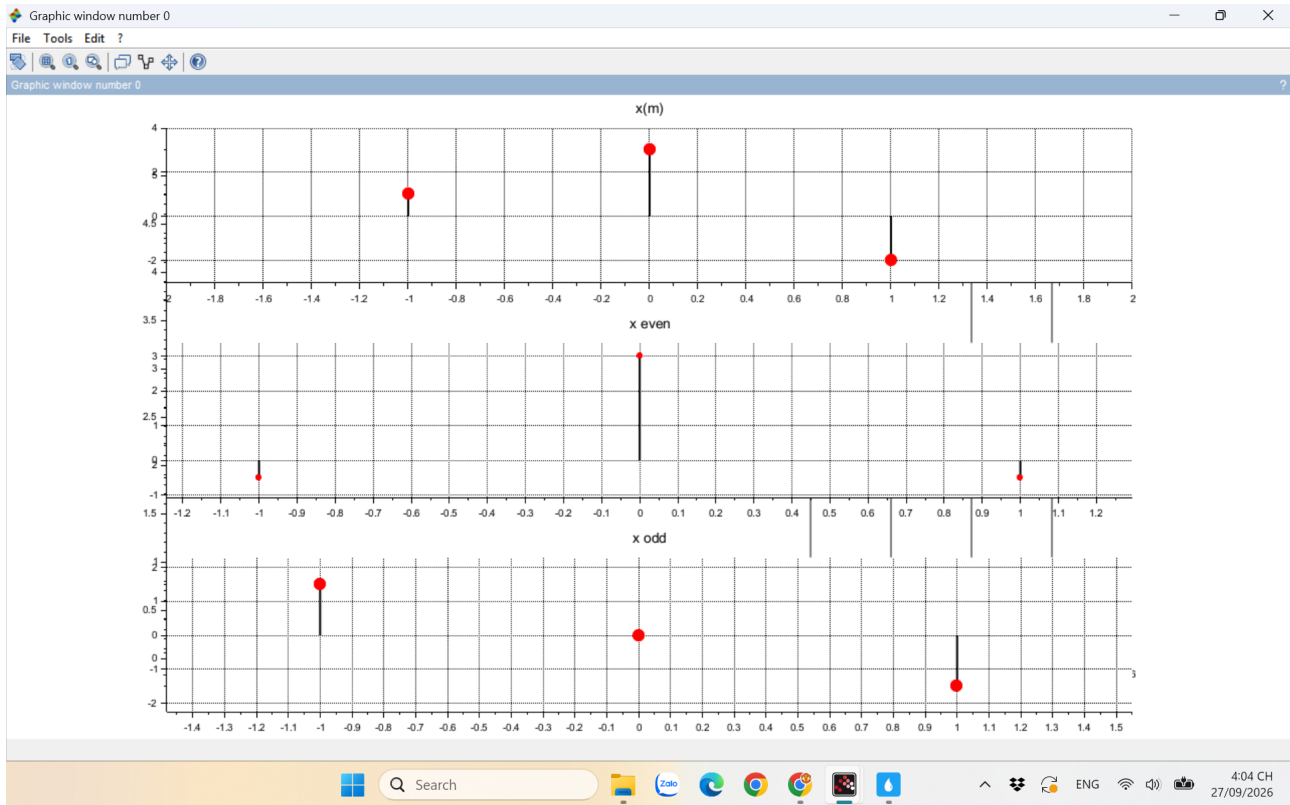
```

1  n = -1:1;
2  x = [1, 3, -2];
3  x_rev = [x(3), x(2), x(1)];
4
5  xe = (x + x_rev)/2;
6  xo = (x - x_rev)/2;
7
8  subplot(3,1,1);
9  plot2d3('gnn', n, x);
10 plot(n, x, 'r.', 'MarkerSize', 12);
11 a1 = gca();
12 a1.data_bounds = [-2, -3; 2, 4];
13 a1.children(2).children.thickness = 2;
14 title("x(m)");
15 xgrid();
16
17 subplot(3,1,2);
18 plot2d3('gnn', n, xe);
19 plot(n, xe, 'r.', 'MakerSize', 12);
20 a2 = gca();
21 a2.data_bounds = [-2, -2; 2, 4];
22 a2.children(2).children.thickness = 2;
23 title("x even");
24 xgrid();
25
26 subplot(3,1,3);
27 plot2d3('gnn', n, xo);
28 plot(n, xo, 'r.', 'MarkerSize', 12);
29 a3 = gca();
30 a3.data_bounds = [-2, -2.5; 2, 2.5];

```

```
31 a3.children(2).children.thickness = 2;
32 title("x odd");
33 xgrid();
```

Kết quả hiện thực



Hình 4.4: Đồ thị tín hiệu $x(n)$, thành phần tín hiệu lẻ $x_o(n)$ và thành phần tín hiệu chẵn $x_e(n)$

4.6 Bài tập 6

Cho 2 tín hiệu rời rạc theo thời gian

$$x_1(n) = \{0 \uparrow, 1, 3, -2\} \quad \text{và} \quad x_2(n) = \{0, 1 \uparrow, 2, 3\}$$

Xác định $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$. Sau đó dùng Scilab để vẽ tín hiệu $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n)$. Mỗi tín hiệu sẽ được vẽ bởi một biểu đồ nhưng chúng được hiển thị trong một cửa sổ duy nhất. Dùng `title()`, `xlabel()` và `ylabel()` để đại diện cho tên của từng đồ thị.

Giải bài toán: Để xác định $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$, ta thực hiện phép cộng từng phần tử tương ứng của hai tín hiệu $x_1(n)$ và $x_2(n)$, với x_1 và x_2 được căn lại theo gốc tọa độ cho cùng độ dài:

$$x_1(n) = \{0, 0 \uparrow, 1, 3, -2\} \quad \text{và} \quad x_2(n) = \{0, 1 \uparrow, 2, 3, 0\}$$

$$y(n) = x_1(n) + x_2(n) = \{0 + 0, 0 + 1, 1 + 2, 3 + 3, -2 + 0\} = \{0, 1, 3, 6, -2\}$$

```

1  clf(); // Th m          l m m i c a s          h a
2
3  n = -1:3;
4  x1 = [0, 0, 1, 3, -2];
5  x2 = [0, 1, 2, 3, 0];
6  y = x1 + x2;
7
8  // Subplot 1
9  subplot(3, 1, 1);
10 plot2d3('gnn', n, x1);
11 plot(n, x1, 'ro', 'MarkerSize', 8);
12 a1 = gca();
13 a1.data_bounds = [-2, -3; 4, 4];
14 a1.children(2).children.thickness = 2;
15 title("x1(n)");
16 xlabel("n");
17 ylabel("x1(n)");
18 xgrid();
19
20 // Subplot 2
21 subplot(3, 1, 2);
22 plot2d3('gnn', n, x2);
23 plot(n, x2, 'ro', 'MarkerSize', 8);
24 a2 = gca();
25 a2.data_bounds = [-2, -1; 4, 4];
26 a2.children(2).children.thickness = 2;
27 title("x2(n)");
28 xlabel("n");
29 ylabel("x2(n)");
30 xgrid();
31
32 // Subplot 3
33 subplot(3, 1, 3);
34 plot2d3('gnn', n, y);

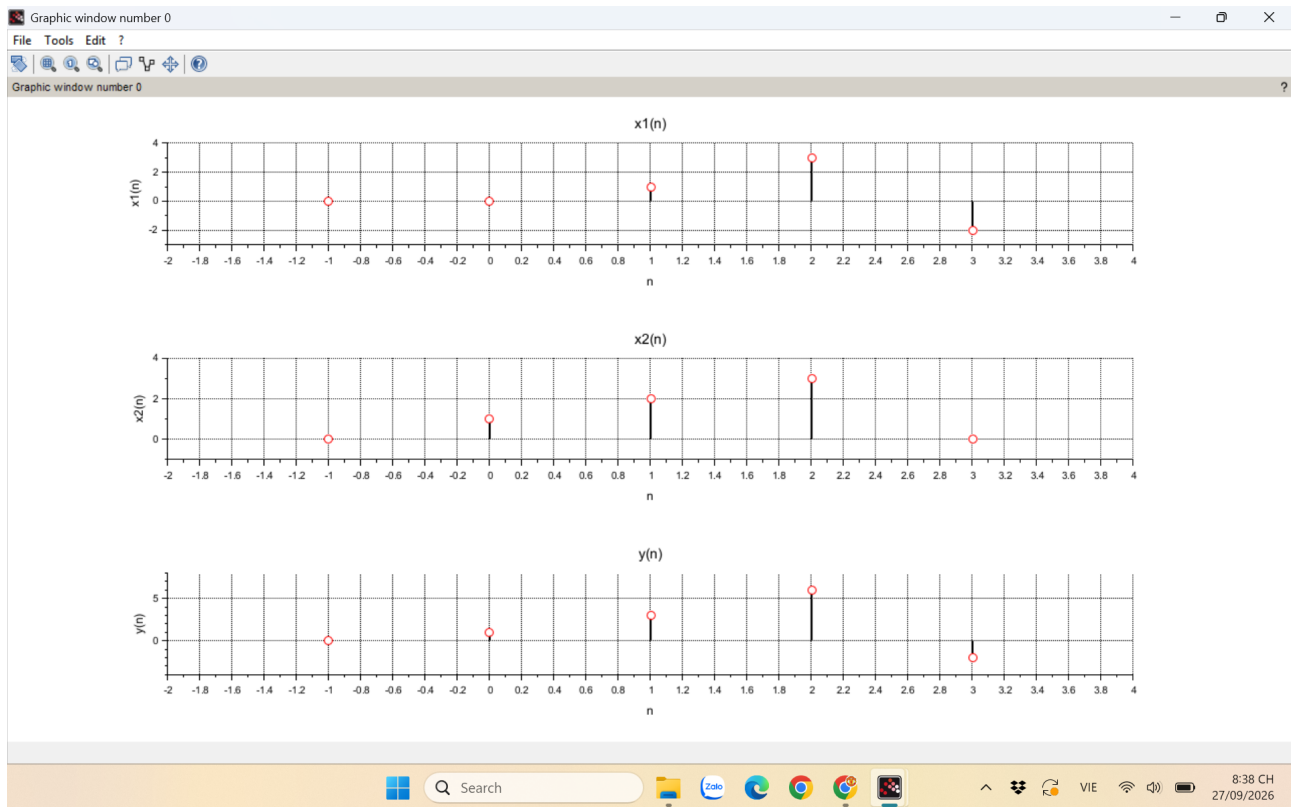
```

```

35 plot(n, y, 'ro', 'MarkerSize', 8);
36 a3 = gca();
37 a3.data_bounds = [-2, -3; 4, 7];
38 a3.children(2).children.thickness = 2;
39 title("y(n)");
40 xlabel("n");
41 ylabel("y(n)");
42 xgrid();

```

Kết quả hiện thực



Hình 4.5: Đồ thị tín hiệu $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$

4.7 Bài tập 7

Cho 2 tín hiệu rời rạc theo thời gian

$$x_1(n) = \{0 \uparrow, 1, 3, -2\} \quad \text{và} \quad x_2(n) = \{0, 1 \uparrow, 2, 3\}$$

Xác định $y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$. Sau đó dùng Scilab để vẽ tín hiệu $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n)$. Mỗi tín hiệu sẽ được vẽ bởi một biểu đồ nhưng chúng được hiển thị trong một cửa sổ duy nhất. Dùng `title()`, `xlabel()` và `ylabel()` để đại diện cho tên của từng đồ thị.

Giải bài toán: Để xác định $y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$, ta thực hiện phép nhân từng phần tử tương ứng của hai tín hiệu $x_1(n)$ và $x_2(n)$, với x_1 và x_2 được căn lại theo gốc tọa độ cho cùng độ dài:

$$x_1(n) = \{0, 0 \uparrow, 1, 3, -2\} \quad \text{và} \quad x_2(n) = \{0, 1 \uparrow, 2, 3, 0\}$$

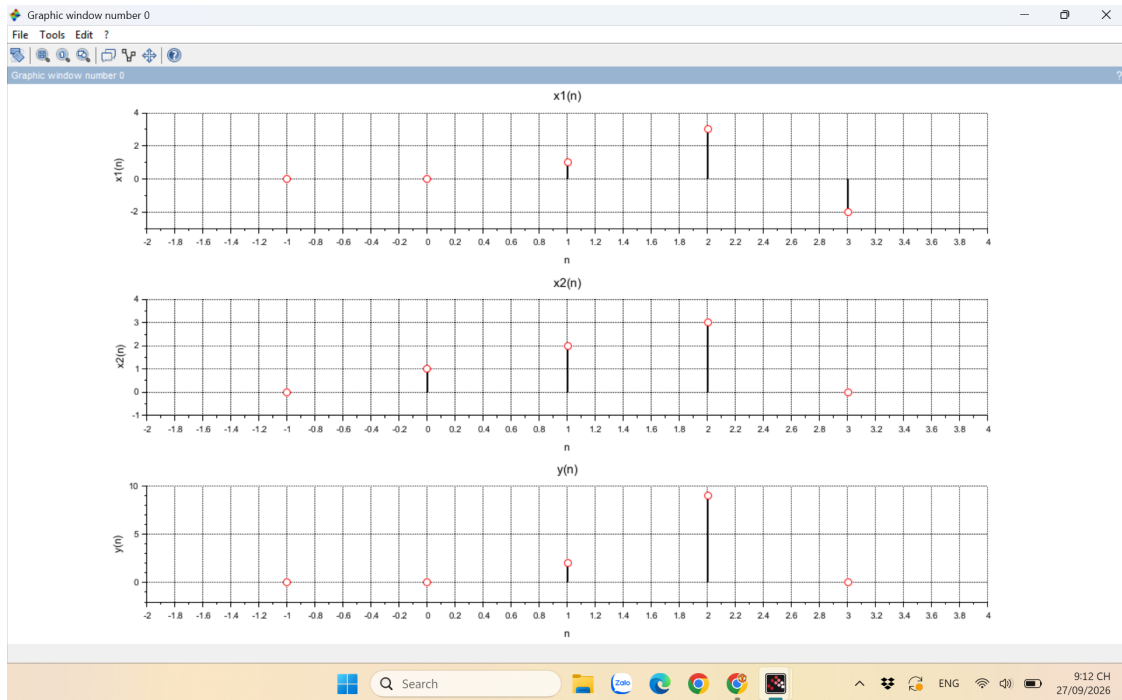
$$y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n) = \{0 \cdot 0, 0 \cdot 1, 1 \cdot 2, 3 \cdot 3, -2 \cdot 0\} = \{0, 0, 2, 9, 0\}$$

```

1  clf(); // Th m           l m m i c a s           h a
2
3  n = -1:3;
4  x1 = [0, 0, 1, 3, -2];
5  x2 = [0, 1, 2, 3, 0];
6  y = x1 .* x2;
7
8  // Subplot 1
9  subplot(3, 1, 1);
10 plot2d3('gnn', n, x1);
11 plot(n, x1, 'ro', 'MarkerSize', 8);
12 a1 = gca();
13 a1.data_bounds = [-2, -3; 4, 4];
14 a1.children(2).children.thickness = 2;
15 title("x1(n)");
16 xlabel("n");
17 ylabel("x1(n)");
18 xgrid();
19
20 // Subplot 2
21 subplot(3, 1, 2);
22 plot2d3('gnn', n, x2);
23 plot(n, x2, 'ro', 'MarkerSize', 8);
24 a2 = gca();
25 a2.data_bounds = [-2, -1; 4, 4];
26 a2.children(2).children.thickness = 2;
27 title("x2(n)");
28 xlabel("n");
29 ylabel("x2(n)");
30 xgrid();
31
32 // Subplot 3
33 subplot(3, 1, 3);
34 plot2d3('gnn', n, y);
35 plot(n, y, 'ro', 'MarkerSize', 8);
36 a3 = gca();
37 a3.data_bounds = [-2, -1; 4, 10];
38 a3.children(2).children.thickness = 2;
39 title("y(n)");
40 xlabel("n");
41 ylabel("y(n)");
42 xgrid();

```

Kết quả hiện thực



Hình 4.6: Đồ thị tín hiệu $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n) = x_1(n) \cdot x_2(n)$

4.8 Bài tập 8

Cho tín hiệu rời rạc theo thời gian $x(n) = \{1, -2, 3 \uparrow, 6\}$.

Xác định tín hiệu sau rồi dùng Scilab để vẽ tín hiệu gốc $x(n)$ và tín hiệu điều khiển $y_i(n)$. Mỗi cặp ô sẽ được hiển thị trong một cửa sổ duy nhất. Vui lòng sử dụng `title()`, `xlabel()` và `ylabel()` để thể hiện tên của từng ô.

a. $y_1(n) = x(-n)$

Giải bài toán:

Để xác định $y_1(n) = x(-n)$, ta thực hiện phép đảo ngược thứ tự của các phần tử trong $x(n)$ lấy gốc tọa độ là $n = 1$ làm trục, ta có:

$$x(n) = \{1, -2, 3 \uparrow, 6\} \Rightarrow x(-n) = \{6, 3 \uparrow, -2, 1\}$$

Code hiện thực:

```

1 nx = -2:1;
2 x = [1, -2, 3, 6];
3 figure(0); clf();
4 subplot(2, 1, 1);
5 plot2d3('gnn', nx, x);
6 plot(nx, x, 'ro', 'MarkerSize', 8);
7 a = gca();
8 a.data_bounds = [-3, -4; 3, 8];
9 a.children(2).children.thickness = 2;
10 title("Original Signal x(n)");
11 xlabel("n");
12 ylabel("x(n)");
13 xgrid();
14

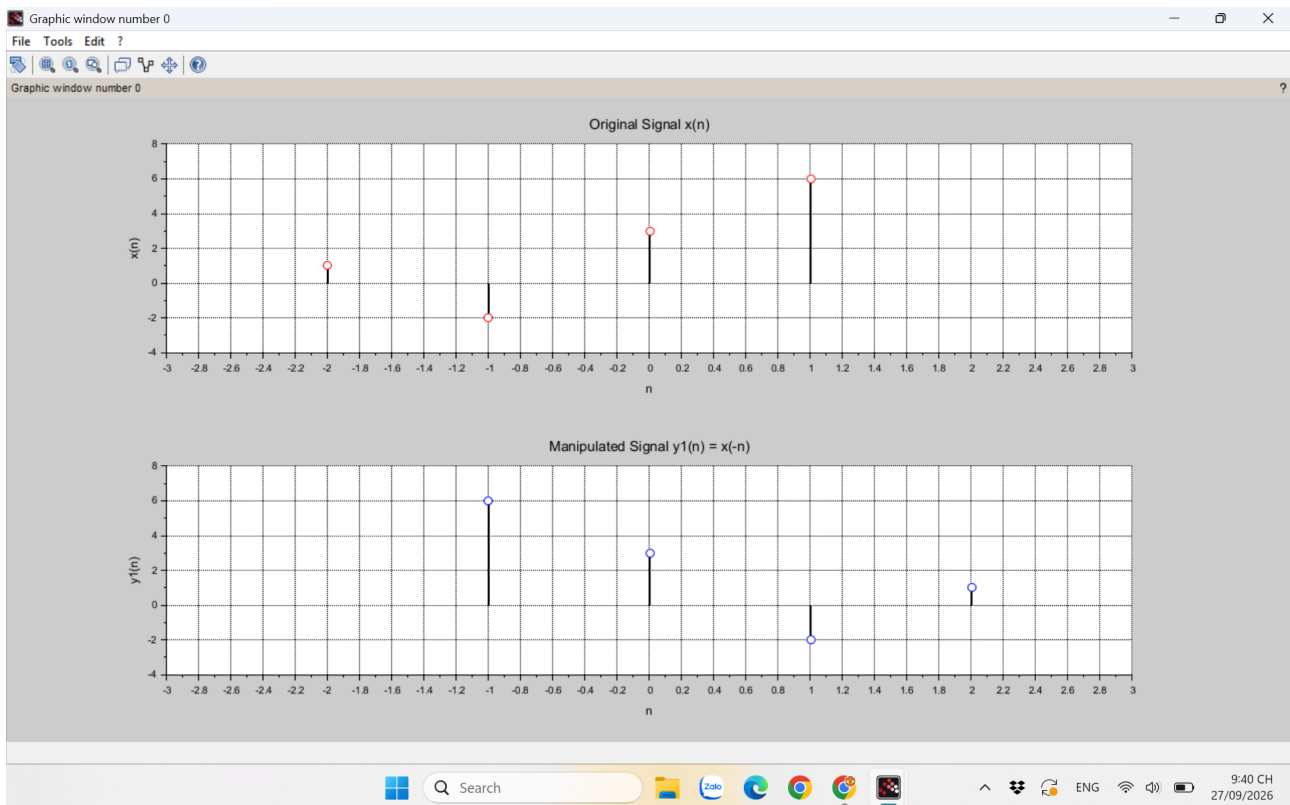
```

```

15 //      t h   y1(n)
16 ny1 = -nx($:-1:1);
17 y1  = x($:-1:1);
18 subplot(2, 1, 2);
19 plot2d3('gnn', ny1, y1);
20 plot(ny1, y1, 'bo', 'MarkerSize', 8);
21 a = gca();
22 a.data_bounds = [-3, -4; 3, 8];
23 a.children(2).children.thickness = 2;
24 title("Manipulated Signal y1(n) = x(-n)");
25 xlabel("n");
26 ylabel("y1(n)");
27 xgrid();

```

Kết quả hiện thực



Hình 4.7: Đồ thị tín hiệu gốc $x(n)$ và tín hiệu điều khiển $y_1(n) = x(-n)$

b. $y_2(n) = x(n + 3)$

Giải bài toán:

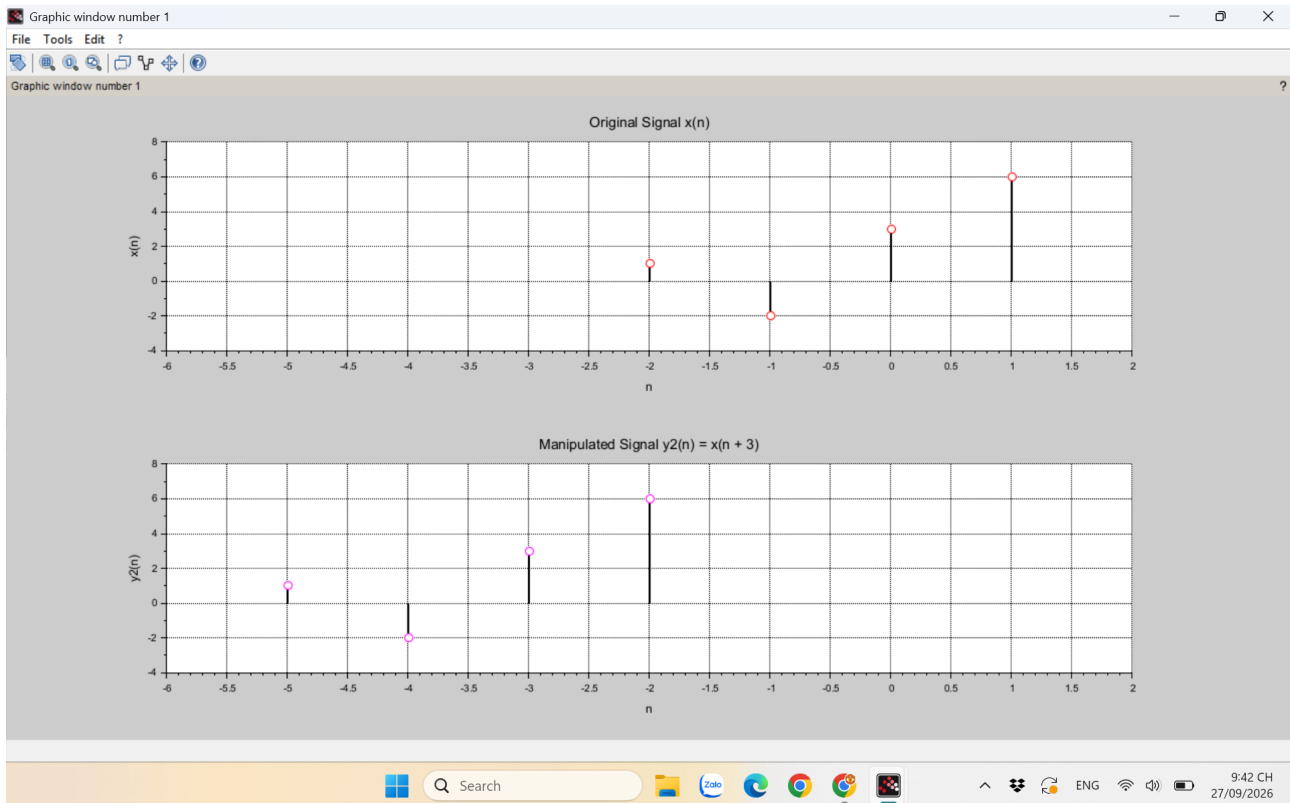
Để xác định $y_2(n) = x(n + 3)$, ta thực hiện phép dịch chuyển tín hiệu $x(n)$ sang bên **trái** 3 đơn vị (hoặc dịch gốc tọa độ sang phải 3 đơn vị), ta có:

$$x(n) = \{1, -2, 3 \uparrow, 6\} \Rightarrow x(n + 3) = \{1, -2, 3, 6, 0, 0 \uparrow, 0\}$$

Code hiện thực:

```
1 figure(1); clf();
2
3 subplot(2, 1, 1);
4 plot2d3('gnn', nx, x);
5 plot(nx, x, 'ro', 'MarkerSize', 8);
6 a = gca();
7 a.data_bounds = [-6, -4; 2, 8];
8 a.children(2).children.thickness = 2;
9 title("Original Signal x(n)");
10 xlabel("n");
11 ylabel("x(n)");
12 xgrid();
13
14 ny2 = nx - 3;
15 y2 = x;
16 subplot(2, 1, 2);
17 plot2d3('gnn', ny2, y2);
18 plot(ny2, y2, 'mo', 'MarkerSize', 8);
19 a = gca();
20 a.data_bounds = [-6, -4; 2, 8];
21 a.children(2).children.thickness = 2;
22 title("Manipulated Signal y2(n) = x(n + 3)");
23 xlabel("n");
24 ylabel("y2(n)");
25 xgrid();
```

Kết quả hiện thực



Hình 4.8: Đồ thị tín hiệu gốc $x(n)$ và tín hiệu điều khiển $y_2(n) = x(n + 3)$

c. $y_3(n) = 2x(-n - 2)$

Giải bài toán:

Để xác định $y_3(n) = 2x(-n - 2)$, ta thực hiện các phép biến đổi trên tín hiệu $x(n)$:

- **Delay:** ta thực hiện phép dịch chuyển tín hiệu $x(n)$ sang bên **phải** 2 đơn vị (hoặc dịch gốc tọa độ sang trái 2 đơn vị), ta có:

$$x(n) = \{1, -2, 3 \uparrow, 6\} \Rightarrow x(n - 2) = \{1 \uparrow, -2, 3, 6\}$$
- **Folding:** ta thực hiện phép gấp tín hiệu $x(n - 2)$ qua trục $n = 0$, ta có:

$$x(n - 2) = \{1 \uparrow, -2, 3, 6\} \Rightarrow x(-(n - 2)) = \{6, 3, -2, 1 \uparrow\}$$
- **Amplitude Scaling:** ta thực hiện phép tỉ lệ biên độ với hệ số $a = 2$, ta có:

$$y_3(n) = 2x(-n - 2) = 2 \cdot \{6, 3, -2, 1 \uparrow\} = \{12, 6, -4, 2 \uparrow\}$$

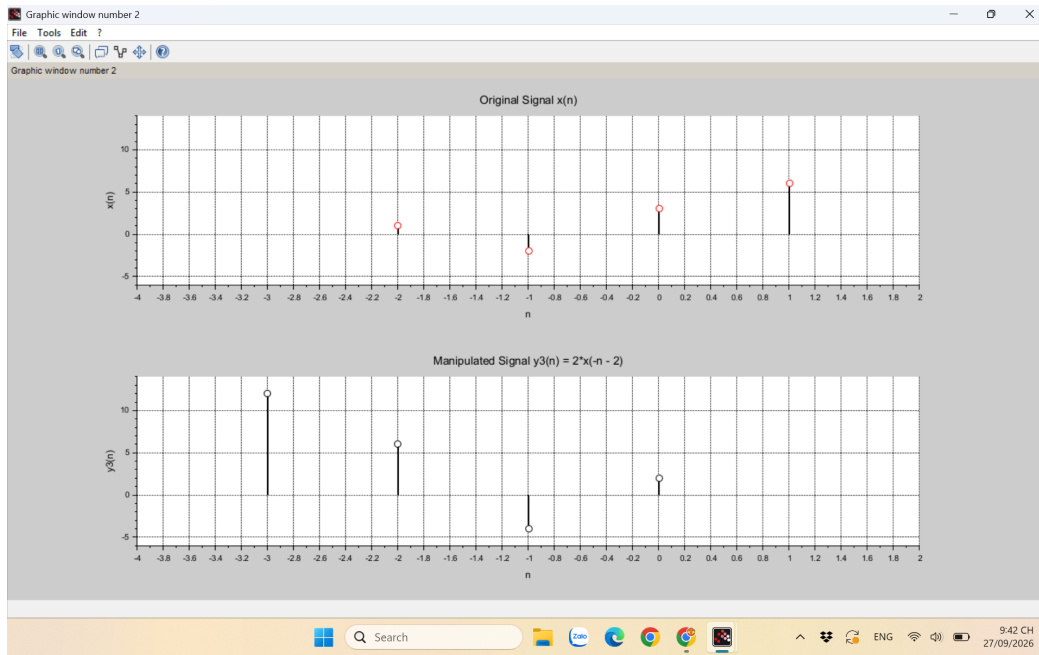
Code hiện thực:

```

1 figure(2); clf();
2
3 subplot(2, 1, 1);
4 plot2d3('gnn', nx, x);
5 plot(nx, x, 'ro', 'MarkerSize', 8);
6 a = gca();
7 a.data_bounds = [-4, -6; 2, 14];
8 a.children(2).children.thickness = 2;
9 title("Original Signal x(n)");
10 xlabel("n");
11 ylabel("x(n)");
12 xgrid();
13
14 ny3 = -nx($:-1:1) - 2;
15 y3 = 2 * x($:-1:1);
16 subplot(2, 1, 2);
17 plot2d3('gnn', ny3, y3);
18 plot(ny3, y3, 'ko', 'MarkerSize', 8);
19 a = gca();
20 a.data_bounds = [-4, -6; 2, 14];
21 a.children(2).children.thickness = 2;
22 title("Manipulated Signal y3(n) = 2*x(-n - 2)");
23 xlabel("n");
24 ylabel("y3(n)");
25 xgrid();

```

Kết quả hiện thực



Hình 4.9: Đồ thị tín hiệu gốc $x(n)$ và tín hiệu điều khiển $y_3(n) = 2x(-n - 2)$

5 Bàn Luận

Qua quá trình thực hiện các bài tập ở Lab 2, có thể rút ra một số nhận xét sau:

- **Về các hàm đồ họa cơ bản của SciLab:**
 - Hàm `plot2d3` đặc biệt phù hợp cho môn Xử lý tín hiệu số, vì hiển thị chính xác bản chất lấy mẫu rời rạc của tín hiệu tại các mốc thời gian thông qua biểu đồ cột.
 - Hàm `subplot` giúp so sánh trực quan và đồng bộ các tín hiệu (như tín hiệu ban đầu, tín hiệu thành phần, và tín hiệu tổng) trên cùng một khung hình.
- **Về việc tạo các tín hiệu cơ bản:** việc sử dụng biểu thức logic kết hợp hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu `bool2s` (như `bool2s(n == 0)` hay `bool2s(n >= 0)`) giúp tối ưu mảng số liệu mà không cần phải dùng đến vòng lặp `for` hay cấu trúc `if-else`.
- **Về tính toán và biến đổi tín hiệu:** để phân tách tín hiệu thành chẵn ($x_e(n)$) và lẻ ($x_o(n)$), cần phải ánh xạ đúng chỉ số đồ thị (từ $n \rightarrow -n$) và đảm bảo 2 mảng tín hiệu khớp về chiều dài cũng như căn chỉnh đồng bộ trục tọa độ trước khi chập tín hiệu.

6 Tài Liệu Tham Khảo

- [1] Report Github Repository: <https://github.com/huynkien/Dicrete-Signal-Processing-Labs.git>
- [2] John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th Edition)*, Prentice Hall, 2006.
- [3] [SciLab Help](#)
- [4] Dr. R. Anjana, *Scilab Manual for Signals and Systems*, Electrical Engineering, Laxmi Institute Of Technology, Sarigam, Gujarat.